

EVENTBRITE

Billetterie Événementielle

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Spécification Fonctionnelle & Technique Complète

Projet	Projet 9 - Application Full-Stack
Établissement	Université de Maroua - ENSPM
Département	INFOTEL
Superviseur	M. MANAODA DEUHWE Yves Hermann
Année Académique	2025/2026

Application Full-Stack : EventBrite Local

1. Résumé Exécutif

EventBrite est une application web full-stack de billetterie événementielle conçue pour répondre aux besoins concrets des clubs et associations estudiantines de l'Université de Maroua. À l'ère où la gestion participative de masse reste sous-optimisée dans les environnements académiques africains, EventBrite se positionne comme une solution moderne, fluide et intuitive, inspirée des standards de produits de classe mondiale tels que Apple Events et Netflix.

Ce document constitue le cahier des charges technique complet du projet, couvrant l'ensemble des dimensions fonctionnelles, architecturales, d'interface, de sécurité et de déploiement. Il est destiné à guider l'équipe de développement tout au long du sprint d'une semaine, en assurant une cohérence totale entre la vision produit et l'implémentation technique.

Vision Produit

Offrir à chaque club étudiant une plateforme de gestion d'événements digne des standards professionnels mondiaux, permettant la création d'événements, la réservation de billets numériques et le suivi en temps réel des participants, le tout dans une expérience utilisateur de première classe, accessible sur tous les appareils.

2. Contexte et Problématique

2.1 Contexte Institutionnel

L'Université de Maroua, par son Département de INFOTEL de l'ENSPM, mandate ce projet dans le cadre du cycle académique 2025/2026. Les clubs étudiants, Club Informatique, Bureau des Étudiants (BDE), clubs culturels et sportifs, organisent régulièrement des événements de grande envergure : conférences académiques, hackathons de 48h, soirées musicales, tournois inter-facultés et ateliers professionnels.

2.2 Problème Identifié

La gestion des participants repose actuellement sur des formulaires Google Forms, solution inadaptée présentant plusieurs lacunes critiques :

- Absence de contrôle de la capacité maximale des salles en temps réel
- Aucune génération automatique de billet numérique ou code de réservation
- Interface peu attractive ne reflétant pas le sérieux des événements organisés
- Aucune vue organisateur permettant de suivre les inscriptions avec visualisation
- Données dispersées, non centralisées, difficiles à exploiter

2.3 Solution Proposée

EventBrite remplace ces outils disparates par une plateforme unifiée, moderne et intuitive. Elle propose :

- Un catalogue visuel d'événements consultable par tous les étudiants
-

- Un formulaire de création d'événement guidé pour les organisateurs
- Un système de réservation instantanée avec génération d'un billet numérique unique
- Un tableau de suivi des inscriptions avec barre de progression en temps réel
- Une expérience mobile-first, responsive sur tous les appareils

3. Périmètre du MVP

3.1 Fonctionnalités Incluses

Le Minimum Viable Product (MVP) livre les fonctionnalités essentielles suivantes :

Fonctionnalité	Description	Priorité
Catalogue d'événements	Affichage paginé de tous les événements à venir	P0 Critique
Détail d'un événement	Page complète avec infos, capacité et CTA de réservation	P0 Critique
Création d'événement	Formulaire guidé pour les organisateurs de clubs	P0 Critique
Réservation de place	Saisie nom + matricule, génération de code unique	P0 Critique
Billet numérique	Affichage visuel du billet après confirmation	P0 Critique
Suivi des inscriptions	Liste des billets par événement + barre de progression	P1 Important
Filtrage par catégorie	Filtres Conférences, Musique, Sports, Ateliers, etc.	P1 Important
Recherche d'événements	Barre de recherche textuelle par titre, thème, lieu	P2 Souhaitable
Pagination	Navigation paginée dans le catalogue	P2 Souhaitable

3.2 Fonctionnalités Exclues du MVP

Les éléments suivants sont explicitement hors périmètre pour ce sprint :

- Paiement en ligne (intégration passerelle de paiement)
- Envoi d'emails automatiques de confirmation
- Authentification et gestion des comptes utilisateurs
- Système de notifications push ou SMS
- Tableau de bord analytique avancé
- Application mobile native (iOS / Android)

4. Architecture Technique

4.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

EventBrite adopte une architecture client-serveur classique à trois couches, séparant clairement les responsabilités entre le front-end, le back-end et la couche de données. Cette approche garantit la maintenabilité, la scalabilité et la testabilité de chaque composant indépendamment.

Stack Technologique

Front-End : React.js (Create React App ou Vite), Interface utilisateur réactive

Back-End : Node.js + Express.js, API RESTful légère et performante

Base de données : MongoDB + Mongoose ODM, Modélisation de données flexible

Environnement : Node.js v18+, Runtime JavaScript universel

Outils : npm / yarn, Gestion des dépendances

4.2 Flux de Données Global

Le flux de communication entre les couches s'articule de la façon suivante :

- Le navigateur web (React.js) envoie des requêtes HTTP/REST au serveur Express
- Le serveur Express traite la logique métier (validation, génération de codes, contrôle de capacité)
- Mongoose traduit les opérations en requêtes MongoDB et retourne les résultats
- Le serveur retourne des réponses JSON standardisées au front-end
- React met à jour l'interface de façon réactive sans rechargement de page

5. Spécifications Back-End

5.1 Modélisation des Données

5.1.1 Collection Event

La collection Event représente un événement créé par un organisateur. Chaque document contient les champs suivants :

Champ	Type	Contraintes	Description
title	String	Requis, max 120 caractères	Titre clair et accrocheur de l'événement
description	String	Requis, max 500 caractères	Description complète : programme, intervenants
eventDate	Date	Requis, date future uniquement	Date de tenue de l'événement

Champ	Type	Contraintes	Description
location	String	Requis, max 80 caractères	Lieu exact (ex : Amphi 300, Innovation Lab)
capacity	Number	Requis, min : 1	Nombre total de places disponibles
bookedCount	Number	Défaut : 0, min : 0	Compteur de places déjà réservées
category	String	Enum prédéfini	Catégorie : Concert, Conférence, Sport, etc.
createdAt	Date	Auto-généré	Horodatage de création du document

5.1.2 Collection Ticket

La collection Ticket représente un billet de réservation lié à un événement et à un participant :

Champ	Type	Contraintes	Description
eventId	ObjectId	Ref 'Event', Requis	Référence à l'événement concerné
studentName	String	Requis, max 80 caractères	Nom complet du participant
studentId	String	Requis	Matricule universitaire de l'étudiant
reservationCode	String	Unique, Requis	Code alphanumérique généré par le serveur
bookingDate	Date	Défaut : Date.now	Date et heure de la réservation

Génération du reservationCode

Format : EVT-XXXXXX (6 caractères alphanumériques majuscules)

Algorithme : `Math.random().toString(36).substring(2, 8).toUpperCase()`

Exemple de code valide : EVT-8A4F2, EVT-K3PQX, EVT-7ZBR9

Unicité garantie par l'index unique Mongoose sur le champ reservationCode

5.2 API RESTful – Routes Requises

L'API expose les routes suivantes, organisées en deux ressources principales :

5.2.1 Ressource Événements

Méthode	Route	Description	Codes de Réponse
POST	/api/events	Créer et publier un nouvel événement	201 Created / 400 Bad Request

Méthode	Route	Description	Codes de Réponse
GET	/api/events	Lister tous les événements à venir	200 OK
GET	/api/events/:id	Récupérer le détail d'un événement spécifique	200 OK / 404 Not Found

5.2.2 Ressource Billets

Méthode	Route	Description	Codes de Réponse
POST	/api/events/:id/tickets	Réserver un billet pour un événement	201 Created / 400 Full / 404 Not Found
GET	/api/events/:id/tickets	Lister tous les billets d'un événement	200 OK / 404 Not Found

5.3 Logique Métier Critique

5.3.1 Processus de Réservation (POST /api/events/:id/tickets)

La route de réservation implémente une logique de validation en plusieurs étapes séquentielles :

1. Vérifier l'existence de l'événement dans la base de données via son identifiant MongoDB
2. Contrôler que bookedCount est strictement inférieur à capacity. Retourner HTTP 400 si l'événement est complet
3. Valider la présence et le format des champs studentName et studentId dans le corps de la requête
4. Générer un reservationCode unique et aléatoire au format EVT-XXXXXX
5. Sauvegarder le nouveau document Ticket en base de données
6. Incrémenter atomiquement le champ bookedCount de +1 sur le document Event correspondant
7. Retourner l'objet Ticket complet au format JSON avec statut HTTP 201

Règle de Sécurité Métier

CRITIQUE : La vérification `bookedCount < capacity` doit être effectuée côté serveur, indépendamment de tout contrôle front-end. Le front-end ne fait que refléter l'état serveur. Le bouton désactivé en UI est une mesure d'ergonomie, non une mesure de sécurité.

6. Spécifications Front-End (React.js)

6.1 Architecture des Composants

L'application React est structurée autour de cinq composants principaux, correspondant aux 7 écrans de l'application. Chaque composant est responsable d'une page ou d'une interaction utilisateur distincte.

Composant	Rôle	Route
<HomePage />	Page d'accueil : hero, catégories visuelles, CTA	/
<EventCatalog />	Catalogue paginé avec filtres, recherche et tri	/events
<EventDetail />	Page complète d'un événement avec bloc de réservation	/events/:id
<CreateEvent />	Formulaire guidé de création d'événement	/create
<Dashboard/>	Tableau de bord de l'organisateur	/dashboard
<TicketSuccess />	Billet numérique visuel post-réservation	/ticket/:code
<MyTickets/>	Liste des tickets du participant	/myticket

Composant Réutilisable	Rôle
<EventCard />	Carte d'aperçu d'événement dans le catalogue
<BookingModal />	Modal/formulaire de saisie nom et matricule
<CategoryFilter />	Barre de filtrage par catégorie cliquable
<ProgressBar />	Barre de remplissage de capacité (bookedCount/capacity)
<Navbar />	Barre de navigation principale avec logo EventBrite

6.2 Description Détaillée des Écrans

6.2.1 Page d'Accueil (HomePage)

La page d'accueil constitue la vitrine principale de la plateforme. Elle présente :

- Un hero centré avec titre principal impactant et sous-titre descriptif
- Cinq vignettes de catégories illustrées (@concert_live, @conf_tech, @music_fest, @sports_fans, @design_workshop) disposées en arc de cercle avec légère perspective
- Un paragraphe de valeur ajoutée et deux boutons CTA : « Découvrir les Événements » (primaire) et « En savoir plus » (secondaire)
- Navigation supérieure avec logo EventBrite, liens Découvrir / Catégories / Créer / Aide et icônes profil + recherche

6.2.2 Catalogue d'Événements (EventCatalog)

Le catalogue est la page centrale de découverte des événements. Ses caractéristiques :

- Header avec titre « Tous les événements » et illustration décorative (calendrier + billet)
- Barre de recherche pleine largeur avec placeholder « Rechercher un événement, un thème, un lieu... »
- Bouton « Filtres » avec icône d'ajustement à droite de la recherche
- Barre de catégories horizontale scrollable : Tous (actif), Conférences, Musique, Sports, Ateliers, Technologie, Culture, Design

- Sélecteur de tri : « Trier par : Plus récents » avec dropdown
- Grille d'EventCards 3 colonnes (desktop), 2 colonnes (tablet), 1 colonne (mobile)
- Pagination en bas : numéros 1 à 8 avec flèches précédent/suivant

6.2.3 EventCard – Composant de Carte

Chaque EventCard affiche les informations essentielles d'un événement :

- Image/illustration de couverture avec badge « Populaire » (violet) si applicable
- Titre de l'événement en gras, description courte tronquée à 2 lignes
- Ligne date-heure avec icône calendrier, ligne lieu avec icône pin
- Indicateur de places restantes coloré : vert (> 30%), orange (< 30%), rouge (complet)
- Bouton « Voir les détails → » avec flèche

6.2.4 Page Détail d'Événement (EventDetail)

La page de détail fournit toutes les informations nécessaires à la décision de réservation :

- Fil d'Ariane : Accueil > Événements > [Titre de l'événement]
- Image grande format à gauche, bloc informations à droite : badge catégorie, titre H1, date, heure de début et fin, lieu
- Compteur de places restantes visible avec indicateur numérique en gras
- Section « À propos de l'événement » avec description complète
- Bloc réservation sticky à droite : jauge « Places disponibles X/Y », détails capacité, bouton « Réserver ma place → » noir pleine largeur
- Message d'urgence en bas : icône éclair + « Attention, les places sont limitées ! »
- Bouton désactivé et grisé si bookedCount >= capacity

6.2.5 Formulaire de Création d'Événement (CreateEvent)

Le formulaire de création est structuré en deux colonnes :

- Colonne gauche – Champs de saisie : Titre (placeholder Ex : Summer Vibes Concert), Description (textarea 500 caractères max avec compteur live), Date (sélecteur natif), Heure optionnelle (sélecteur), Lieu, Catégorie (dropdown), Capacité maximale
- Colonne droite – Aperçu dynamique : Illustration de la catégorie sélectionnée, badge de catégorie, description de la catégorie, bouton « Changer de catégorie »
- Pied de formulaire : bouton « Enregistrer en brouillon » (secondaire) + bouton « Créer l'événement » (primaire noir)

6.2.6 Billet Numérique (TicketSuccess)

Le billet numérique est le composant le plus soigné de l'application, inspiré des billets de concert professionnels :

- Icône check dans cercle en haut + titre « Votre billet est prêt ! » + sous-titre explicatif
- Structure billet en deux parties séparées par un tiret pointillé vertical :
 - Partie gauche : Image de couverture de l'événement, titre et sous-titre en overlay blanc, puis liste d'informations détaillées (participant, matricule, date, lieu, code de réservation) avec icônes
 - Partie droite : Badge catégorie, titre court de l'événement, tableau date/heure/lieu/code, QR code généré, code-barres
- Bouton « Télécharger » pleine largeur (noir) + bouton « Retour à l'accueil » (secondaire)

6.2.7 Tableau de bord (Dashboard)

A venir

6.2.8 Mes tickets (MyTickets)

Avenir

7. Charte Graphique & Design System

7.1 Philosophie Design

EventBrite adopte une esthétique « Neutral Premium » : fond blanc cassé (#F8F8FA), typographie noire dense, accents violets (#5856D6) pour les éléments interactifs. Le design s'inspire directement des maquettes validées ci-jointes, avec une approche minimaliste qui laisse respirer le contenu.

7.2 Palette de Couleurs

Rôle	Valeur HEX	Usage Principal
Fond Global	#F8F8FA	Arrière-plan de toutes les pages
Texte Principal	#0A0A0A	Titres H1, H2, éléments critiques
Texte Secondaire	#3A3A3C	Corps de texte, descriptions
Accent Principal	#5856D6	Boutons CTA secondaires, badges, soulignements
Bouton Primaire	#0A0A0A	CTA principaux : Réserver, Créer, Télécharger
Texte Bouton Primaire	#FFFFFF	Texte sur fond noir
Succès / Places OK	#34C759	Indicateur places disponibles (> 30%)
Avertissement	#FF9500	Indicateur places limitées (< 30%)
Danger / Complet	#FF3B30	Indicateur événement complet
Bordures	#D1D1D6	Séparateurs, contours de champs
Fond Carte	#FFFFFF	Background des EventCards et blocs

7.3 Typographie

Élément	Police	Taille	Graisse
H1 – Titre Page	Inter / SF Pro Display	40–48px	800 (ExtraBold)

Élément	Police	Taille	Graisssse
H2 – Sous-titre Section	Inter / SF Pro Display	28–32px	700 (Bold)
H3 – Titre Composant	Inter / SF Pro Text	20–22px	600 (SemiBold)
Body – Texte Courant	Inter / SF Pro Text	15–16px	400 (Regular)
Caption – Métadonnées	Inter / SF Pro Text	12–13px	400 (Regular)
Badge / Label	Inter / SF Pro Text	11–12px	600 (SemiBold)
Bouton	Inter / SF Pro Text	15–16px	600 (SemiBold)

7.4 Composants UI – Spécifications

7.4.1 Boutons

- Bouton Primaire : fond #0A0A0A, texte blanc, border-radius 100px (pill), padding 14px 28px, hover : opacité 0.85
- Bouton Secondaire : fond transparent, bordure 1.5px #D1D1D6, texte #0A0A0A, mêmes dimensions, hover : fond #F2F2F7
- Bouton Désactivé : fond #F2F2F7, texte #8E8E93, cursor not-allowed, aucune interaction

7.4.2 Champs de Formulaire

- Bordure 1px #D1D1D6, border-radius 12px, padding 14px 16px
- Focus : bordure 2px #5856D6 + box-shadow légère violette
- Erreur : bordure 2px #FF3B30 + message d'erreur rouge en dessous
- Label : au-dessus du champ, texte 14px bold, couleur #0A0A0A

7.4.3 Cards d'Événements

- Fond blanc, border-radius 16px, box-shadow subtile (0 2px 12px rgba(0,0,0,0.07))
- Image top avec border-radius 12px 12px 0 0, hauteur fixe 200px, object-fit cover
- Padding interne 16px, gap entre éléments 8px
- Hover : légère élévation de la card (translateY -2px) + ombre plus prononcée

8. Parcours Utilisateurs Détaillés

8.1 Parcours Organisateur – Création d'Événement

Étape	Action	Système
1	Cliquer sur « Créer » dans la navigation	Navigation vers /create
2	Saisir le titre de l'événement	Validation longueur en temps réel

Étape	Action	Système
3	Rédiger la description (0/500 caractères)	Compteur live de caractères
4	Sélectionner la date via le datepicker	Validation : date >= aujourd'hui
5	Saisir l'heure (optionnel)	Format HH:MM validé
6	Indiquer le lieu exact	Champ texte libre
7	Choisir une catégorie dans le dropdown	Aperçu illustratif mis à jour dynamiquement
8	Définir la capacité maximale	Validation : nombre entier >= 1
9	Cliquer « Créer l'événement »	POST /api/events → redirection catalogue

8.2 Parcours Participant – Réservation d'une Place

Étape	Action	Système
1	Accéder au catalogue /events	GET /api/events → affichage des EventCards
2	Cliquer « Voir les détails » sur un événement	Navigation vers /events/:id
3	Lire les informations de l'événement	GET /api/events/:id
4	Cliquer « Réserver ma place → »	Ouverture du BookingModal
5	Saisir son nom complet	Validation champ requis
6	Saisir son matricule	Validation champ requis
7	Confirmer la réservation	POST /api/events/:id/tickets
8	Serveur génère EVT-XXXXXX et incrémente bookedCount	Transaction MongoDB atomique
9	Affichage TicketSuccess avec billet numérique complet	Redirection /ticket/:code

9. Exigences Non Fonctionnelles

9.1 Performance

- Temps de chargement initial < 3 secondes sur connexion 3G standard
- Temps de réponse API < 500ms pour les requêtes GET et POST
- Images compressées et optimisées (WebP recommandé, max 150Ko par image)
- Pagination limitée à 6 événements par page pour réduire la charge réseau

9.2 Responsive Design – Mobile First

L'exigence de responsivité est critique, notamment pour le composant TicketSuccess qui doit être parfaitement lisible sur écran de téléphone :

- Mobile (< 640px) : Grille 1 colonne, navigation condensée, billet en colonne
- Tablette (640px – 1024px) : Grille 2 colonnes, navigation adaptée
- Desktop (> 1024px) : Grille 3 colonnes, layout deux colonnes sur EventDetail
- Taille de police minimum : 14px sur mobile pour garantir la lisibilité

9.3 Accessibilité

- Contraste minimum WCAG AA (ratio 4.5:1) sur tous les textes
- Tous les éléments interactifs accessibles au clavier (tabindex, focus visible)
- Attributs aria-label sur les icônes sans texte adjacent
- Messages d'erreur associés aux champs via aria-describedby

9.4 Robustesse et Gestion des Erreurs

- Affichage de messages d'erreur clairs en cas d'échec API (réseau, serveur)
- État de chargement (spinner/skeleton) pendant les appels API
- Gestion du cas « événement introuvable » (404) avec redirection gracieuse
- Prévention des doubles soumissions de formulaire (désactivation du bouton pendant la requête)

10. Livrables Attendus

10.1 Code Source

- Dépôt Git avec historique de commits propre et messages descriptifs
- Dossier /backend : application Node.js/Express complète et fonctionnelle
- Dossier /frontend : application React.js complète et fonctionnelle
- Fichier README.md avec instructions d'installation et de démarrage
- Fichier .env.example listant les variables d'environnement requises

10.2 Critères de Validation

Le projet sera évalué sur les critères suivants :

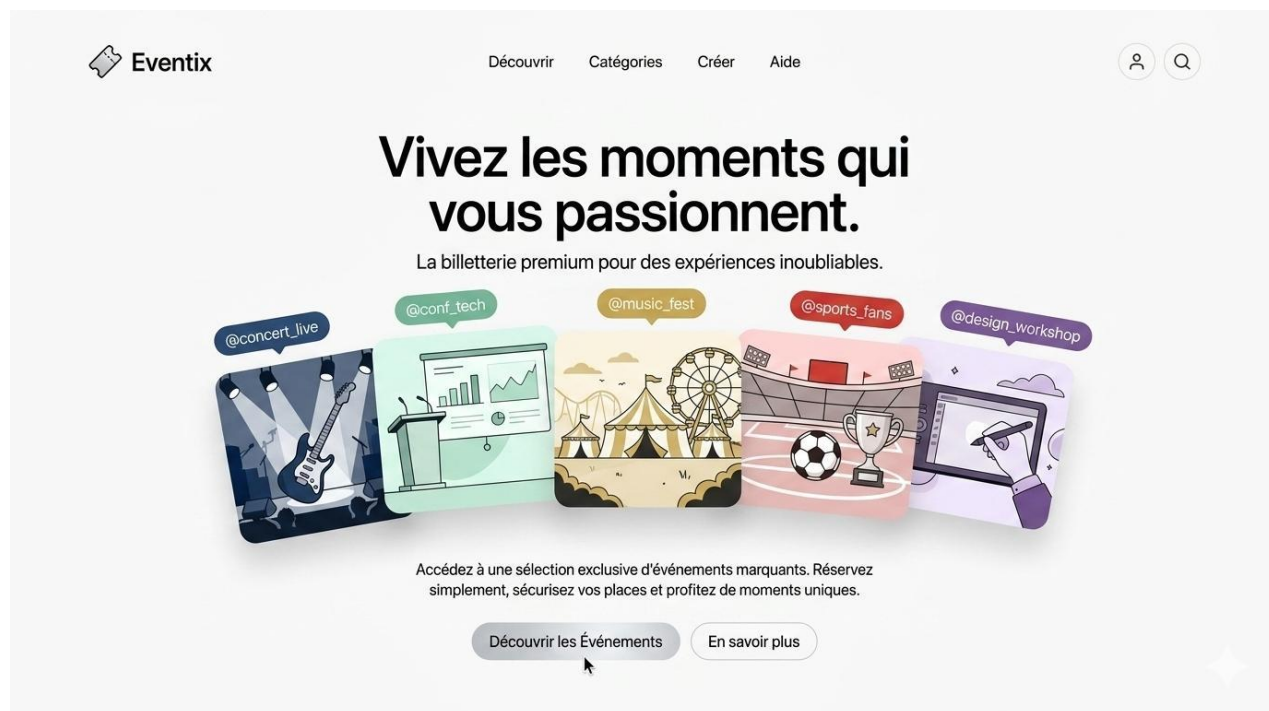
Critère	Description	Pondération
Séparation des responsabilités	Front-End UI clairement distinct du Back-End logique	15%
Fonctionnalité API	Toutes les routes REST répondent correctement	20%
Interface utilisateur	Fidélité aux maquettes fournies, qualité visuelle	20%

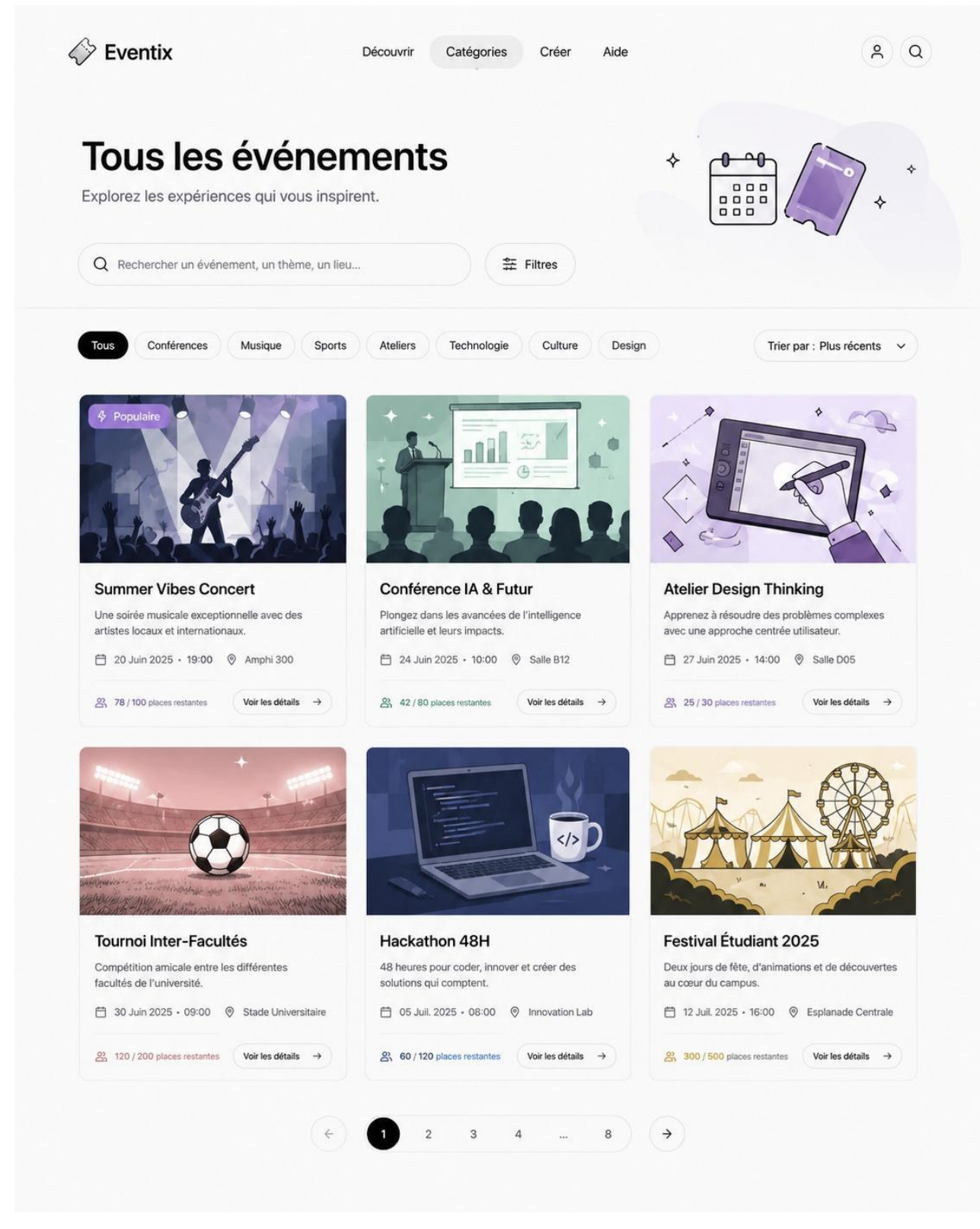
Critère	Description	Pondération
Logique de capacité	Validation bookedCount < capacity côté serveur	15%
Billet numérique	Composant TicketSuccess lisible, code réservation visible	15%
Responsive Design	Affichage correct sur mobile (test iPhone SE minimum)	10%
Qualité du code	Lisibilité, organisation, commentaires pertinents	5%

11. Planning du Sprint (7 Jours)

Jour	Objectif	Tâches Clés
J1	Setup & Modèles	Initialisation projet, configuration MongoDB, modèles Mongoose Event et Ticket
J2	API Back-End	Implémentation toutes les routes REST, tests avec Postman/Insomnia/ThunderClient
J3	Composants Base	Navbar, EventCard, CategoryFilter, structure de routing React
J4	Pages Principales	HomePage, EventCatalog avec filtres, EventDetail
J5	Réservation & Billet	BookingModal, POST ticket, TicketSuccess avec design soigné
J6	Formulaire & Intégration	CreateEvent, connexion complète front-end/back-end
J7	Finitions & Tests	Responsive, corrections bugs, README, préparation démo

12. Maquettes





[Découvrir](#)[Catégories](#)[Créer](#)[Aide](#)



[Accueil](#) > [Événements](#) > [Conférence IA & Futur](#)



CONFÉRENCE

Conférence IA & Futur

 24 Juin 2025

 10:00 – 13:00

 Amphi 300

 42 places restantes sur 80

À propos de l'événement

L'intelligence artificielle transforme notre monde à une vitesse incroyable. Cette conférence réunit des experts, chercheurs et entrepreneurs pour explorer les dernières innovations, leurs applications concrètes et les défis éthiques qu'elles soulèvent.

Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, rejoignez-nous pour comprendre comment l'IA façonne déjà notre présent et notre futur.

Places disponibles

42 / 80



 Capacité maximale

80 places

 Places restantes

42 places

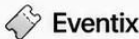
Réserver ma place →

 Réservation simple et sécurisée



Attention, les places sont limitées !

Ne manquez pas cette opportunité unique d'en apprendre plus sur l'avenir de l'IA.



[Découvrir](#)[Catégories](#)[Créer](#)[Aide](#)





Votre billet est prêt !

Téléchargez votre billet numérique
et préparez-vous à vivre une expérience unique.



HORIZON

LIVE IN CONCERT



Nom participant

Marie Dupont



Matricule

MRT-2024-56789



Date

Samedi 15 Juin 2024 • 20:00



Lieu

Accor Arena
8 Bd de Bercy, 75012 Paris, France



Code de réservation

EVT-8A4F2

CONCERT

HORIZON

LIVE IN CONCERT

DATE

15 Juin 2024

HEURE

20:00

LIEU

Accor Arena
Paris, France

CODE DE RÉSERVATION

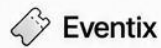
EVT-8A4F2





Télécharger

Retour à l'accueil

[Découvrir](#)[Catégories](#)[Créer](#)[Aide](#)

Créer un événement

Remplissez les informations ci-dessous pour créer votre événement.

Titre de l'événement

Ex : Summer Vibes Concert

Donnez un titre clair et attractif à votre événement.

Description

Décrivez votre événement, le programme, les intervenants, les spécificités...

0 / 500

Date

Sélectionnez une date



Heure (optionnel)

Sélectionnez une heure



Lieu

Ex : Amphi 300

Indiquez le lieu exact de votre événement.

Catégorie

Choisissez une catégorie



Capacité maximale

Ex : 200

Nombre total de places disponibles.

Aperçu de la catégorie



Concert

Parfait pour les concerts, spectacles et performances musicales.

Changer de catégorie

Enregistrer en brouillon

Créer l'événement